Corrigé • Exercice 2 – Géométrie, question 4

Brevet des collèges – Asie, 16 juin 2025

4.a *Montrer que l'aire de ABC est $\frac{1}{9}$ de l'aire de CDE.*

$\frac{1}{9} \times 210{,}6 = 23{,}4$ cm^2 : c'est bien l'aire affichée pour le triangle ABC.

4.b *Les triangles ABC et EDC sont semblables : déterminer AB.*

Le triangle ABC est une réduction du triangle EDC. Les aires sont multipliées par $\frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2$, donc les longueurs sont multipliées par $\frac{1}{3}$.
Les angles droits se correspondent ($\widehat{B}$ et $\widehat{D}$), ainsi que l'angle $\widehat{C}$ commun : $[AB]$ correspond à $[ED]$.

$$AB = \frac{1}{3} \times DE = \frac{19{,}5}{3} = 6{,}5 \text{ cm}.$$